



APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1

SELECCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLAR / GENERACIÓN DE DIAGRAMAS FUNCIONALES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ELABORADO POR:

NELSON MARRO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FECHA: 31 DE MAYO DE 2026

1. Análisis del Problema

Definición del Problema

El problema radica en la vulnerabilidad de las cuentas digitales debido al uso de contraseñas débiles o repetidas. Se requiere una herramienta que genere cadenas de caracteres aleatorias con alta entropía y seguridad que les permitirá a los usuarios crear contraseñas seguras y robustas.

Variables de Entrada

Longitud (L): Cantidad total de caracteres (mínimo recomendado: 12).

Criterios (C): Conjunto de booleanos para Mayúsculas, Minúsculas, Números y Símbolos.

Procesos Clave

1. Validación: Asegurar que $L > 8$ y al menos un criterio en C sea verdadero.
2. Construcción del Conjunto de Caracteres: Concatenación de los grupos seleccionados.
3. Generación Aleatoria Criptográfica: Uso de CSPRNG (Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator) para evitar predictibilidad.
4. Garantía de Diversidad: Asegurar la presencia de al menos un carácter por cada tipo elegido.
5. Cálculo de Fortaleza: Evaluación de la dificultad de descifrar la contraseña.
6. Garantía de Aleatoriedad: Asegurar que una misma contraseña no se

repita en ejecuciones sucesivas.

Salidas.

Contraseña: Cadena de texto resultante.

Feedback: Nivel de seguridad (fortaleza) y confirmación de copiado.

2. Diseño de la Solución

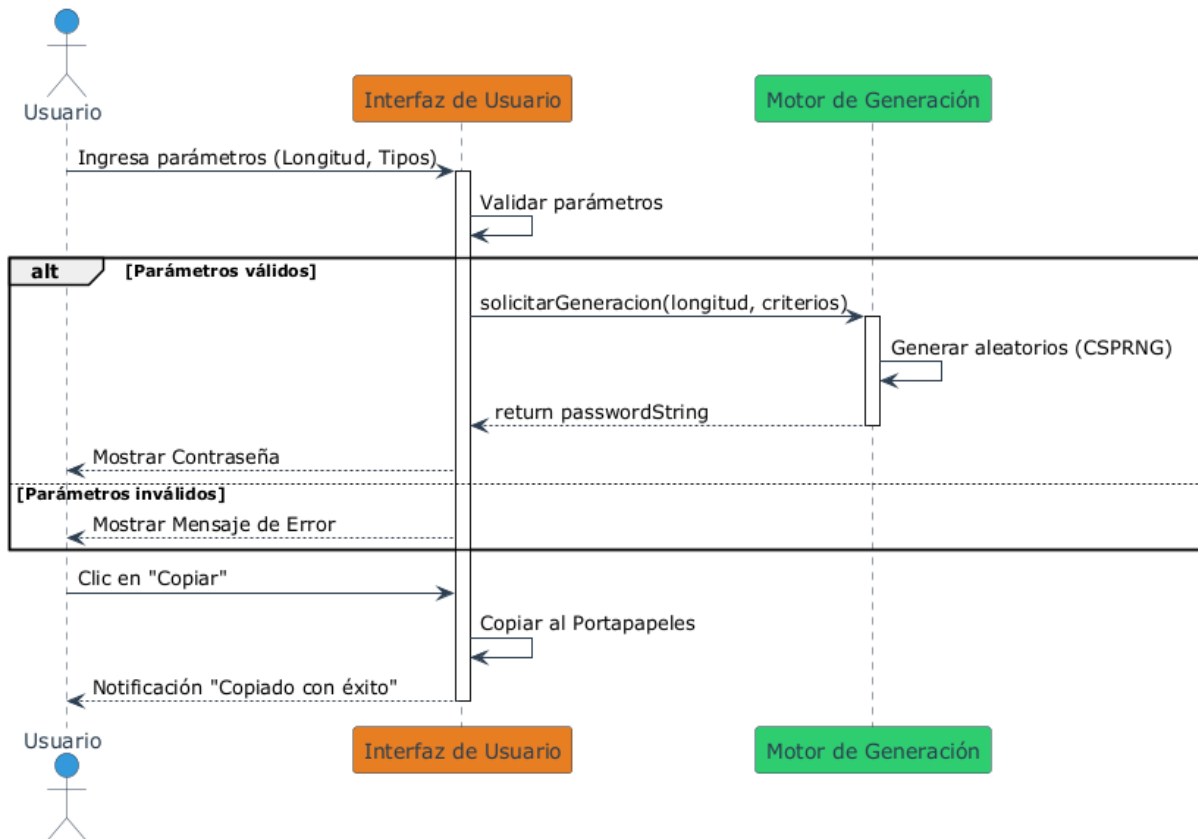
Técnicas de Representación y Justificación

Para garantizar un diseño robusto y comprensible, se seleccionaron dos tipos de diagramas específicos que modelan diferentes perspectivas del sistema:

1. Diagrama de Secuencia (UML)

Por qué se usó: Es la herramienta idónea para ilustrar detalladamente la interacción temporal y secuencial entre el usuario y las capas internas del sistema. Permite comprender el flujo exacto de mensajes desde que el usuario define los parámetros en la UI, pasando por las validaciones lógicas, hasta que el motor de criptografía genera y devuelve la contraseña segura en la línea del tiempo.

Diagrama de Secuencia - Generador de Contraseñas Seguras

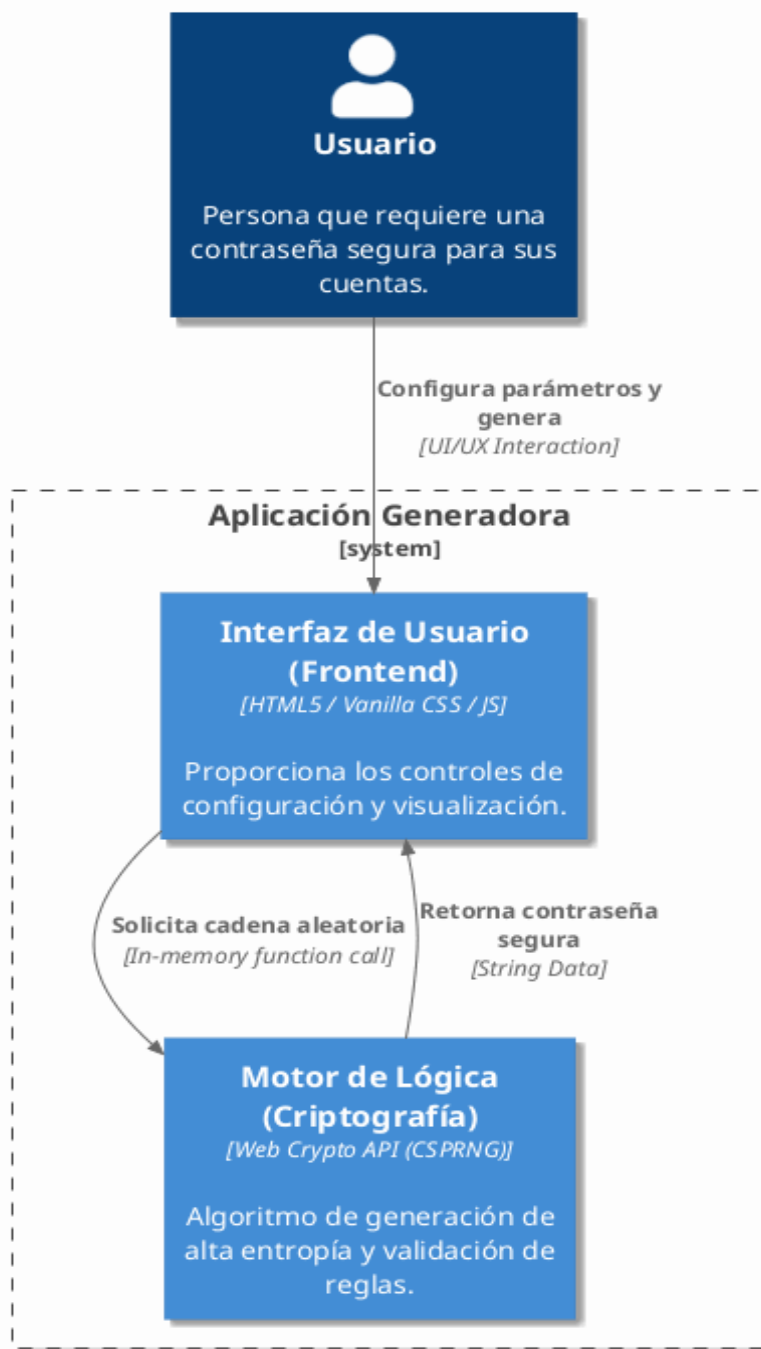


2. Modelo C4 - Diagrama de Contenedores

El Modelo C4 es una forma estructurada y sencilla de documentar la arquitectura de un sistema de software. Fue creado por Simon Brown y su principal fortaleza es que funciona igual que un mapa (como Google Maps): te permite hacer "zoom" hacia adentro o hacia afuera para ver diferentes niveles de detalle según quién sea tu audiencia.

Por qué se usó: Usamos el Nivel 2 (Diagrama de Contenedores) porque nos permite demostrar de forma muy sencilla que toda la lógica de la aplicación del generador y la interfaz de usuario corren dentro del mismo navegador del cliente (un solo contenedor), sin necesidad de conectarse a bases de datos o servidores externos para funcionar.

Diagrama de Contenedores (C4) - Generador de Contraseñas



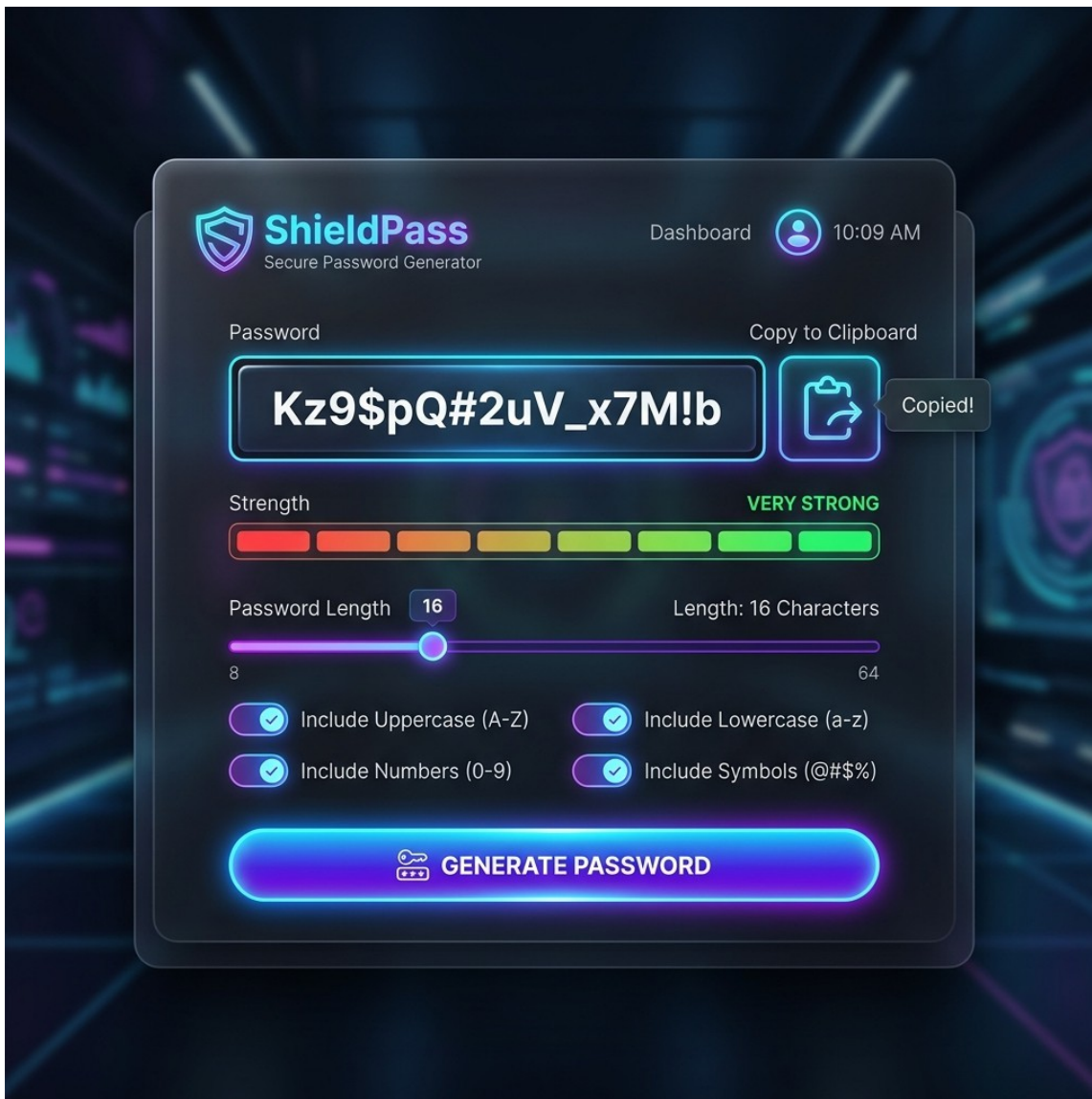
Legend

	person
	container

3. Implementación Referencia de la Interfaz

Para la futura construcción del sistema, se plantea el diseño de una interfaz gráfica que actúe como canal interactivo para que cualquier usuario pueda parametrizar y generar sus contraseñas.

A continuación, se presenta un mockup de la interfaz propuesto como referencia visual para el desarrollo del proyecto:



4. Revisión

Verificación de Correctitud

La validación de la solución se realiza mediante las siguientes capas de pruebas:

- 1.Pruebas de Límite: Se verifica que el programa maneje correctamente rangos de longitud (8-64 caracteres).
- 2.Validación Lógica: Uso de expresiones regulares para confirmar que la salida cumple estrictamente con los tipos seleccionados.
- 3.Auditoría de Seguridad: Verificación del uso de funciones criptográficas resistentes al criptoanálisis.
- 4.Verificar Aleatoriedad: Verificar que la salida no se repite en varias ejecuciones sucesivas.

Análisis de Fortaleza (Nivel de Seguridad)

Para entender qué tan segura es la contraseña generada, imaginemos a una supercomputadora intentando adivinarla probando todas las combinaciones posibles. Una contraseña de 12 caracteres creada con esta herramienta es tan compleja que le tomaría a esa computadora miles de años descifrarla. Esto garantiza que tus cuentas estén protegidas incluso ante los ataques más potentes y modernos.

Video explicativo: <https://youtu.be/GX6Ko5d1a10>